RMY-T 同步检查继电器

同步检查继电器用于两端供电线路的自动重合闸线路中，以检查线路上电压的有无及线路上和变电站母线上电压向量间的角差频差。



电气参数及性能

辅助电源：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC【允许波动±20%】；
EMC 等级：四级；
检测范围：电压 40~240VAC，频率 45.00~65.00Hz，相角 0.0~360.0°；
准确度：1.0%；
延时误差：±（1%整定值+40ms）；
出口继电器：常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；
介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RMY-T	-60Hz	-24VDC	-S
系列名称	系统侧电压频率	辅助电源	通讯
RMY-T=同步检查继电器	60Hz；无=50Hz	无=宽电压；24VDC	S=RS485；无=不支持

出口继电器的动作逻辑

优先级 1	“无压闭锁”接点外接 24VDC，则 RMY-T 不作任何判断，三组出口继电器同步动作。	
优先级 2	系统侧电压≤35VAC 或者≥250VAC，RMY-T 认为系统侧电压异常，不做任何响应。	
优先级 3	以下条件必须**同时满足**，三组出口继电器同步动作： 1、|待并侧电压 – 系统侧电压|≤压差整定值； 2、|待并侧相角 – 系统侧相角|≤角差整定值； 3、|待并侧频率 – 系统侧频率|≤频差整定值；	以下条件满足**任意一个**，三组出口继电器同步返回： 1、|待并侧电压 – 系统侧电压|＞压差返回值； 2、|待并侧相角 – 系统侧相角|＞角差返回值； 3、|待并侧频率 – 系统侧频率|＞频差返回值；

说明：

1、所有判定条件，以系统侧实际输入电压为基准。

2、无论系统侧还是待并侧，输入大于 270VAC，RMY-T 有可能损坏。

3、只有两路输入均≥35V 时才检测相角和频率。

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；　　海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；　　阻燃等级：V0；
安装方式：DIN35；　　螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

可设参数

1、电压与相角参数

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
U.S 10.0	压差整定值	V	10.0	02.0~57.0	该值=|系统侧电压有效值-待并侧电压有效值|
U.t 00.00	压差延时时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0，则立即动作
U.F 20	压差返回值	V	20.0	05.0~60.0	压差返回值≥压差整定值+3.0
P.d.S 05	角差整定值	°	05	04~59	该值=|系统侧相角-待并侧相角|
P.dt 00.00	角差延时时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0，则立即动作
P.dF 10	角差返回值	°	10	05~60	角差返回值≥角差整定值+1
F.S 0.30	频差整定值	Hz	0.30	0.07~0.97	该值=|系统侧频率-待并侧频率|
F.t 00.00	频差延时时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0，则立即动作
F.F 0.40	频差返回值	Hz	0.40	0.10~1.00	频差返回值≥频差整定值+0.03
AC1 A-N	系统侧接法	-	A-N	A-N A-B	A-N 表示相电压接法，A-B 表示线电压接法。 选择 A-N，输入量不做补偿。 选择 A-B，输入量/√3后参与计算。 无论哪种接法，最终折算为相电压。
AC2 A-N	待并侧接法	-	A-N	A-N A-B	

2、RS485 参数

参数名称	符号	默认值	可设范围
通讯地址	S-AF 001	001	001~247

参数名称	符号	默认值	可设范围
波特率	S-bd 9600	9600	2400、4800、9600

参数名称	符号	默认值	可设范围
校验方式	S-EC n82	N82	E81、O81、N82

符号为数码管显示内容

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；

ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。

ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。

2、数码管

第一排红色，显示系统侧电压；

第二排绿色，显示待并侧电压。

3、按键

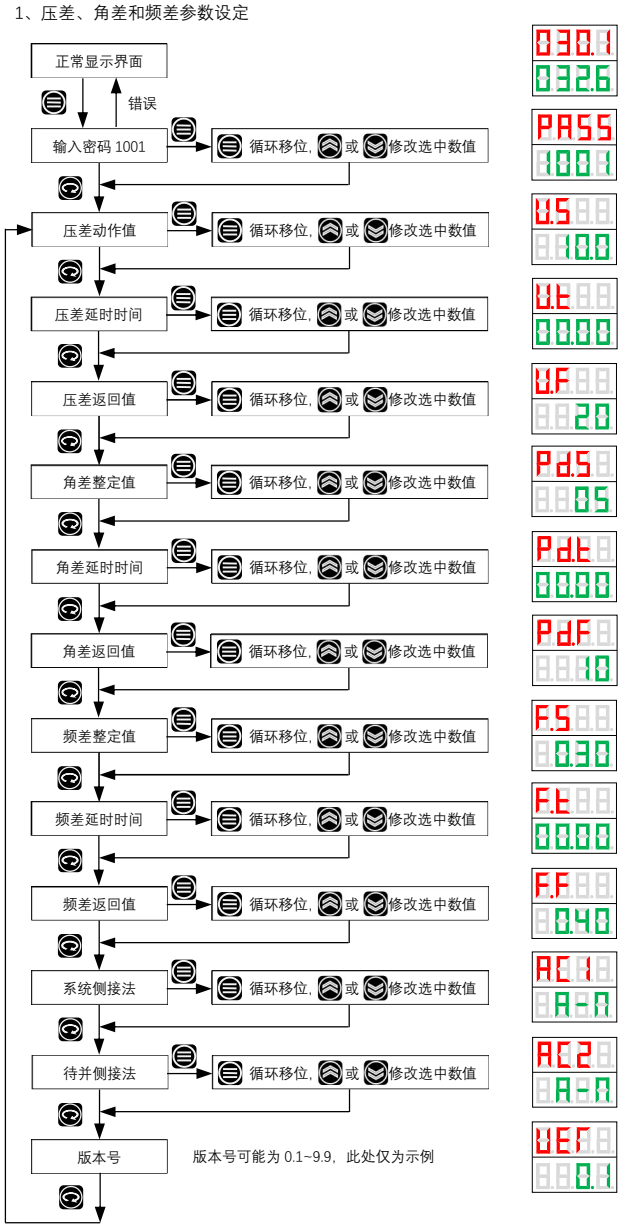
按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

菜单设置

正常显示界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

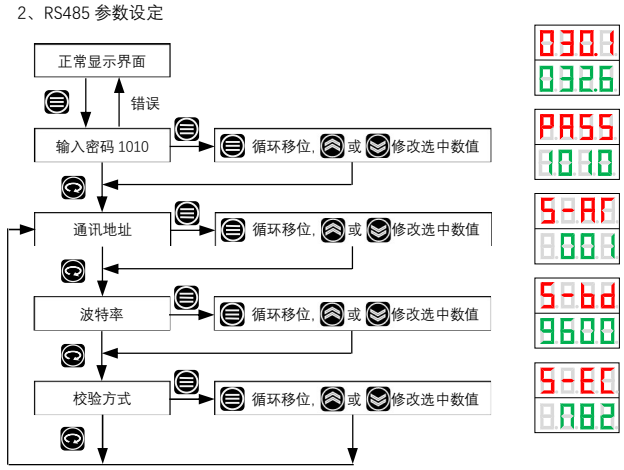
参数	基本参数	RS485	一键恢复出厂值
密码	1001	1010	1020

1、压差、角差和频差参数设定

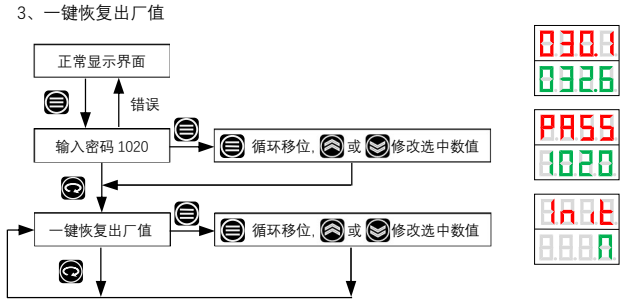


所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、RS485 参数设定

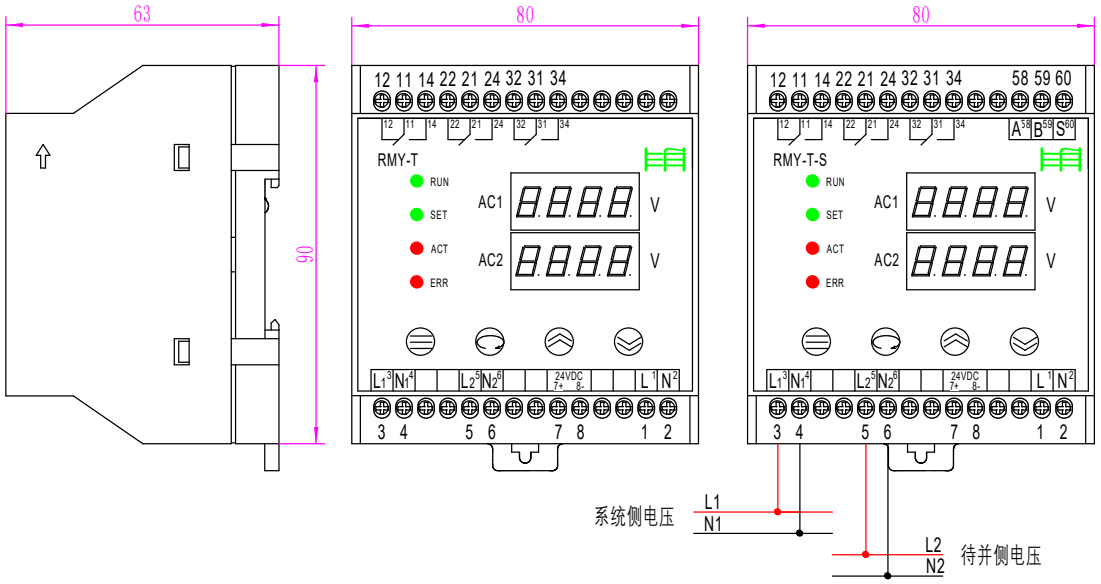


3、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

结构尺寸与端子定义



端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
系统侧电压输入	3	L1	推荐相电压接法
	4	N1	
待并侧电压输入	5	L2	
	6	N2	
无压闭锁	7	7+	24VDC+
	8	8-	24VDC-
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点

功能	端子号	端子定义	说明
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点
第三组继电器开出	31	COM3	第三组继电器公共端
	32	NC3	第三组继电器常闭接点
	34	NO3	第三组继电器常开接点
RS485	58	A	
	59	B	
	60	S	地线，接电缆的屏蔽层

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表:

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	压差整定值（V）	可读写
0001H	压差返回值（V）	可读写
0002H	压差延时时间（s）	可读写
0003H	角差整定值（°）	可读写
0004H	角差返回值（°）	可读写
0005H	角差延时时间（s）	可读写
0006H	频差整定值（Hz）	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
0007H	频差返回值（Hz）	可读写
0008H	频差延时时间（s）	可读写
0009H	系统侧接法	可读写
000AH	待并侧接法	可读写
0016H	通讯地址	可读写
0017H	波特率	可读写
0018H	校验方式	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
001CH	系统侧电压	只读
001DH	待并侧电压	只读
001EH	角差	只读
001FH	系统侧频率	只读
0020H	待并侧频率	只读
2017H	版本号	只读

读写数据包含小数点位。例如读出第 1 路频率为十六进制数 13 88，对应十进制数 5000，则对应第 1 路频率为 50.00Hz。